

Lem Convergencia Uniforme

Compactos Imp Continuidad

Lema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ y sean $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \implies f \in \mathcal{C}(\Omega).$$

Demostración: Sea $a \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $D(a, r) \subset \overline{D(a, r)} \Subset \Omega$, entonces $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{D(a, r)}} f$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall z \in \overline{D(a, r)} : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/3$. Tomamos dicho $N \in \mathbb{N}$ y $\delta \in (0, r)$ tal que $\forall z \in D(a, \delta) : |f_N(z) - f_N(a)| < \varepsilon/3$ por continuidad de f_N , entonces $\forall z \in D(a, \delta) :$

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &= |f(z) - f_N(z) + f_N(z) - f_N(a) + f_N(a) - f(a)| \\ &\leq |f(z) - f_N(z)| + |f_N(z) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < 3 \cdot \varepsilon/3 = \varepsilon. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Referenciado en

- Lem convergencia uniforme compactos imp convergencia sucesion
- Lem Convergencia Uniforme Compactos Subsubsucesiones